

Bosquejo de división en sprints

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Documento elaborado por la comisión de Análisis y Management · Enunciado 2

Versión 6 · **alcance ampliado**: módulo de vacunas, módulo de reportes, US-17, US-30 y US-62

La aplicación móvil deja de ser un módulo: la web se construye **responsive** (RNF-08)

1. Propósito

Este documento distribuye los requerimientos a lo largo de las etapas del proyecto, alineado con el calendario de la cátedra y con la capacidad real del equipo implementador. Es el insumo de partida para la reunión de priorización del Sprint 0 y para la planificación formal en ProjectLibre.

Archivo de planificación: ProjectLibre/AuraHealth_v6.xml, en formato MS Project XML, que ProjectLibre abre desde *Archivo* → *Abrir*. Contiene las 59 tareas del plan, los cinco implementadores como recursos y 62 asignaciones: una por integrante que trabaja en cada historia. Su calendario modela la dedicación planificada, 2,65 horas por día hábil (09:00–11:39). Se regenera con `node ProjectLibre/build-plan.js`, que además verifica que ningún integrante supere el tope de horas de su sprint y recalcula el cronograma de la sección 7. El `.pod` y el `AuraHealth_v5.xml` se conservan como registro histórico.

Qué cambió en esta versión

Se reincorpora al alcance lo que el cliente pidió recuperar. El plan pasa de 27 a 39 User Stories y de 67 a 89 puntos de historias, más los 6 de reserva para bugs. Entran:

- **Módulo de vacunas completo** — US-24, US-63, US-28, US-29 y US-57 (10 puntos).
- **Módulo de reportes completo** — se suman US-48, US-49 y US-50 a las ya comprometidas US-45 y US-47 (3 puntos).
- **US-17** gestión de turnos desde mostrador, **US-30** bloqueo de una franja publicada y **US-62** adjuntar estudios a la ficha (8 puntos).
- **US-22** aviso por modificación de agenda (1 punto), arrastrada por US-30: avisar a los pacientes afectados es uno de sus criterios de aceptación, de modo que sin US-22 la historia no se puede verificar.

La aplicación móvil no se implementa como módulo. En lugar de las cinco historias US-51 a US-55 se construye la web con diseño adaptable. No hace falta inventar un requerimiento: **RNF-08 ya existía** —compatibilidad y diseño adaptable—, así que absorbe RF-MOV-01 a RF-MOV-05, se explicita como transversal y **pasa de Should a Must**. Es el mismo mecanismo con el que RNF-03 absorbió a RF-USR-04 el 19/09: el esfuerzo no desaparece, se distribuye entre las historias que construyen pantallas.

Para absorberlo se accionan tres palancas de las que la versión anterior dejaba planteadas en su sección 7.3:

- La jornada sube de 2,5 a **2,65 horas diarias**, dentro del rango de 2 a 3 h que declaró el equipo.
- El Sprint 3 **implementa durante la semana del parcial** (02–06/11). El proyecto pasa de 21 a **26 días de implementación**.
- Se relaja la regla de un único implementador: cada historia conserva un **dueño responsable**, pero las de 3 puntos las ejecuta una pareja y las de 4 o 5, un trío.

En horas el plan cierra con margen. Las 313,5 horas de demanda entran en las 344,5 de capacidad —un 91% de ocupación— y **ningún integrante supera el tope de horas de su sprint**. La sección 4.4 tiene el detalle.

En cronograma el plan sigue sin cerrar, pero la brecha se reduce a menos de la mitad. El proyecto necesita **37,7 días de implementación contra los 26 disponibles**: faltan 11,7, cuando en la versión anterior faltaban 26,9. La sección 7 lo cuantifica historia por historia.

El equipo de análisis dejó constancia de que el alcance ampliado no cierra en el plazo y el cliente resolvió incorporarlo igual. La sección 7.3 enumera qué falta accionar y la 7.4, el orden en que se recortaría si hubiera que recortar.

2. Calendario del proyecto

Etapas	Duración	Demo	Entrega de documentación
Start up	2 semanas	—	Domingo 13/09
Sprint 0	2 semanas	— (revisión con el ayudante 24/09)	Domingo 27/09
Sprint 1	2 semanas · días 1 a 7 de implementación	Jueves 08/10	Domingo 11/10
Sprint 2	2 semanas · días 8 a 14	Jueves 22/10	Domingo 25/10
Sprint 3	3 semanas · días 15 a 26 (se implementa también en la semana del parcial)	Jueves 12/11	Domingo 15/11
Cierre del proyecto	1 semana	—	Informe final 22/11
Presentación	—	—	Slides 24/11 12:00 · Presentación 24/11 y 26/11

Numeración continua de los días. Varias historias duran más que un sprint y cruzan el límite entre etapas. Por eso este documento numera los 26 días de implementación de forma continua, del 1 al 26: días 1 a 7 el Sprint 1, 8 a 14 el Sprint 2, 15 a 26 el Sprint 3. La correspondencia con las fechas está en la sección 4.1.

3. Criterios utilizados para dividir los sprints

- **Un dueño responsable por User Story, con copiloto en las grandes.** Cada historia tiene un único dueño, que la diseña y responde por ella. Las de 1 y 2 puntos las ejecuta el dueño solo; las de 3 puntos, una pareja; las de 4 y 5, un trío. La verificación la hace un integrante **ajeno al equipo de la historia**, según la condición 3 de la definición de terminado. La sección 4.4 explica por qué el alcance ampliado no entra sin esta relajación.
- **Dependencia técnica.** No hay reserva de turnos sin agenda publicada, ni cobro sin turno registrado, ni ficha de diagnóstico sin consulta asociada. El grafo completo está en la sección 5 del catálogo de User Stories.
- **Reparto equilibrado en horas, no en cantidad de historias.** Lo que se consume es tiempo. Ningún integrante supera el tope de horas de su sprint y entre el más y el menos cargado hay menos de 4 horas en todo el proyecto. La sección 4.4 lo detalla.
- **Ninguna historia crítica sin respaldo documental.** Con un solo autor por historia desaparece el segundo integrante con contexto. El diseño de cada historia del camino crítico se documenta antes de empezarla.
- **Valor demostrable en cada demo.** Cada sprint cierra con al menos un flujo completo de punta a punta.
- **Los módulos entran completos.** El de vacunas y el de reportes se incorporan enteros. Un módulo a medias deja funcionalidad que no se puede demostrar ni verificar; es el mismo criterio con el que se habían retirado.
- **El diseño adaptable es transversal.** RNF-08 se verifica dentro de cada historia con interfaz, igual que el control de acceso por rol (RNF-03). No genera historias propias, ni precedencias, ni puntos.
- **Bugs del sprint anterior.** Los Sprints 2 y 3 reservan 3 puntos cada uno, asignados a los carriles que no están sobre el camino crítico.

4. Hipótesis de capacidad

La comisión implementadora es de **5 integrantes con asistencia de herramientas de IA**. La equivalencia de 3,30 horas por punto y las estimaciones de cada historia no cambiaron. Lo que cambió son los días disponibles —26 en lugar de 21—, la jornada planificada —2,65 h en lugar de 2,5— y cuánta gente trabaja en cada historia.

4.1 Días disponibles: 7 + 7 + 12, veintiséis en total

Día	Actividad	Qué ocurre
1	Refinement y conocimiento de las US	Ambas comisiones recorren las historias del sprint, sus criterios de aceptación y sus wireframes, y se confirma quién es dueño de cada una.

Día	Actividad	Qué ocurre
2 a 8	Implementación	Única ventana con capacidad de desarrollo: 5 integrantes × 2,65 h = 13,25 horas por día. 92,8 horas en los Sprints 1 y 2, de 7 días; 159,0 horas en el Sprint 3, de 12.
9	Demo	Reunión evaluada con el ayudante en su rol de cliente, en la consulta de proyecto del jueves.
10	Testing de regresión y cierre	Pruebas de regresión, cierre de observaciones, retrospectiva y armado de la entrega del domingo.

Sprint	Refinement	Días de implementación	Demo	Cierre
Sprint 1	Lun 28/09	1 29/09 · 2 30/09 · 3 01/10 · 4 02/10 · 5 05/10 · 6 06/10 · 7 07/10	Jue 08/10	Vie 09/10
Sprint 2	Lun 12/10	8 13/10 · 9 14/10 · 10 15/10 · 11 16/10 · 12 19/10 · 13 20/10 · 14 21/10	Jue 22/10	Vie 23/10
Sprint 3	Lun 26/10	15 27/10 · 16 28/10 · 17 29/10 · 18 30/10 · 19 02/11 · 20 03/11 · 21 04/11 · 22 05/11 · 23 06/11 · 24 09/11 · 25 10/11 · 26 11/11	Jue 12/11	Vie 13/11

4.2 Horas disponibles: 2,65 diarias por integrante

La cátedra fija un tope de 10 horas semanales por alumno, pero el tope no es la dedicación. La hipótesis sigue siendo la declarada por el equipo, **entre 2 y 3 horas diarias**; lo que cambia es que el plan ya no se apoya en el punto medio sino un escalón por encima, en **2,65 horas**. Es la primera de las tres palancas que absorben el alcance ampliado.

Escenario	Piso (2 h/día)	2,5 h/día	Plan (2,65 h/día)	Techo (3 h/día)
Horas por integrante, Sprints 1 y 2 (7 días)	14,0	17,5	18,6	21,0
Horas por integrante, Sprint 3 (12 días)	24,0	30,0	31,8	36,0
Horas del equipo en los tres sprints	260,0	325,0	344,5	390,0
Duración de una historia de 4 puntos, con trío	2,2 días	1,8 días	1,7 días	1,5 días
Días que necesita el proyecto	44,4	39,1	37,7	34,9

La última fila la calcula `build-plan.js` con una pasada hacia adelante sobre el grafo de precedencias. Subir la dedicación rinde poco: del piso al techo, un 50% más de horas diarias, el proyecto solo se acorta un 21%. Lo que gobierna el cronograma no son las horas disponibles sino la longitud de la cadena de dependencias, y eso se ataca con las otras dos palancas: más días y más gente por historia.

4.3 Horas por punto de historia

Los puntos miden tamaño y complejidad, no tiempo: **no se modificó la estimación en puntos de ninguna User Story**. La equivalencia adoptada es **3,30 horas por punto**, equivalente a una aceleración neta de 1,2× sobre las 4 horas de la línea de base sin asistencia de IA.

Tipo de trabajo	Peso	Factor IA	Fundamento
Implementación: formularios, ABM, consultas, casos de prueba	55%	1,5×	Trabajo repetitivo y acotado, donde la generación asistida rinde más. Hay que revisar y corregir lo generado.
Integración y depuración	25%	1,1×	La IA acelera el diagnóstico, pero el error sigue siendo específico del sistema.
Retomar contexto al inicio de cada bloque de trabajo	20%	0,7×	Penaliza . En sesiones de 2 a 3 horas el arranque se lleva una fracción mucho mayor que en una jornada continua.
Aceleración neta ponderada	100%	1,2×	4 h ÷ 1,2 ≈ 3,30 horas por punto

4.4 El efecto de la regla de asignación

La regla de un único implementador multiplicaba la duración de cada eslabón de la cadena. Con 39 historias en lugar de 27 era insostenible, así que se relaja: el dueño sigue siendo uno y responde por su historia, pero las grandes se ejecutan acompañadas. **Las horas no cambian; se reparten entre más manos y la historia dura menos.**

Puntos	Horas	Equipo	H. por persona	Duración	Historias de este tamaño
1	3,3	1	3,3	1,2 días	US-22, US-29, US-44, US-47, US-48, US-49, US-50, US-57
2	6,6	1	6,6	2,5 días	Trece historias, entre ellas US-10, US-12, US-18, US-24, US-30 y US-35
3	9,9	2	4,9	1,9 días	US-02, US-03, US-13, US-17, US-21, US-28, US-34, US-39, US-62, US-63
4	13,2	3	4,4	1,7 días	US-01, US-08 — y US-11, que va en pareja y tarda 2,5
5	16,5	3	5,5	2,1 días	US-06

La contrapartida es de calidad, no de cronograma: **la condición 3 de la definición de terminado se endurece**. Antes bastaba con que la probara alguien distinto del dueño; ahora la tiene que probar alguien **ajeno al equipo completo** de la historia. En las de 4 y 5 puntos, donde trabajan tres, solo quedan dos candidatos posibles.

Reparto de las 39 historias entre los cinco integrantes

ID	Perfil	Dueño de · copiloto en	Horas
I1	Dominio y reglas de negocio	US-01, US-21, US-24, US-18, US-32, US-48, US-34, US-49 · copiloto en US-06, US-08, US-63 · bugs S2	62,1
I2	Persistencia y servicios	US-02, US-03, US-13, US-20, US-64, US-35, US-36, US-47, US-50 · copiloto en US-11, US-34, US-62	64,3
I3	Front-end: vistas y navegación	US-08, US-10, US-14, US-39, US-22, US-40, US-62, US-57 · copiloto en US-01, US-06, US-21, US-28	60,5
I4	Front-end: formularios y UX	US-11, US-12, US-16, US-45, US-41, US-29, US-44 · copiloto en US-02, US-03, US-39, US-17 · bugs S1	62,7
I5	Integración y pruebas	US-06, US-15, US-63, US-33, US-30, US-28, US-17 · copiloto en US-01, US-08, US-13 · bugs S1 y S2	63,8
39 historias · 5 dueños · capacidad 344,5 h · entre el más y el menos cargado hay 3,8 h			313,5

Horas comprometidas	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Sprint 1 · tope 18,6	14,3	16,5	14,3	16,5	14,3	75,9
Sprint 2 · tope 18,6	18,1	18,1	18,1	16,5	18,1	89,1
Sprint 3 · tope 31,8	29,7	29,7	28,0	29,7	31,3	148,5
Total del proyecto · tope 68,9	62,1	64,3	60,5	62,7	63,8	313,5

En horas el alcance ampliado entra, y entra parejo

Ningún integrante supera el tope de horas de ningún sprint. Lo verifica `build-plan.js` en cada corrida. El sprint más ajustado es el 2, al 96% de su capacidad; el 3, que absorbe 20 de los 22 puntos nuevos, queda al 93% porque tiene 12 días en lugar de 7.

La dispersión entre el integrante más y el menos cargado es de **3,8 horas en todo el proyecto**, sobre algo más de 60. Es el reparto más parejo de todas las versiones del plan, y ninguna persona queda como punto único de falla de un módulo entero: el de vacunas lo llevan I5 e I1 con copiloto de I3, y el de reportes se reparte entre I1, I2 y I4.

Lo que no cierra sigue siendo el cronograma. La sección 7 lo cuantifica.

5. Distribución general

Etapa	Foco	Módulos abordados	Pts	Horas	Capacidad	Ocupación
Sprint 0	Preparación	Sin implementación funcional. Arquitectura, modelo de datos, repositorio, entorno y asignación nominal de cada historia.	—	—	—	—
Sprint 1	Cimientos y agenda	Usuarios y control de acceso (RF-USR), agenda médica hasta la generación de turnos y la vista del profesional. 6 US	23	75,9	92,8 h	82%
Sprint 2	Ciclo de reserva de turnos	Apertura de la agenda, reserva de turnos (RF-TUR), notificaciones (RF-NOT-01), catálogo de vacunas, bugs del Sprint 1. 11 US	27	89,1	92,8 h	96%
Sprint 3	Vacunas, dinero, datos clínicos y reportes	Vacunatorio (RF-VAC), pagos y coberturas (RF-PAG), historial clínico (RF-HIS), reportes completos (RF-REP-01 a 06), mostrador y bloqueo de agenda, bugs del Sprint 2. 22 US	43	148,5	159,0 h	93%
Total	—	39 User Stories comprometidas · 14 fuera del alcance — sección 8	95	313,5	344,5 h	91%

Los puntos incluyen la reserva para bugs de los Sprints 2 y 3, 3 en cada uno. El **Sprint 3 concentra 20 de los 22 puntos nuevos**: es el único con 12 días de implementación y el único donde las dependencias del módulo de vacunas y de los reportes ya están resueltas. En el Sprint 2 solo entra US-24, el catálogo de vacunas, que depende únicamente de US-03 y por eso puede arrancar mientras el resto del equipo espera que US-13 libere el ciclo de reserva.

6. Detalle por etapa

6.1 Start up — entrega 13/09

Objetivo del sprint: dejar cerrado el marco del proyecto antes de tocar un solo requerimiento en detalle.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Enunciado General del Proyecto, según el template del Práctico 1 y las aclaraciones publicadas en Moodle.
- Análisis de riesgos: identificación, clasificación y evaluación de impacto.
- Plan RSGR.
- Definición de las métricas que se medirán durante todo el proyecto (sección 10).

Riesgos y puntos de atención

- Las métricas definidas acá hay que medirlas todos los sprints. **Dos gobiernan el plan:** horas efectivas por persona y por día, y horas reales por punto. De ellas depende la duración de cada eslabón de la cadena.
- Las ambigüedades del listado de requerimientos debían llevarse a la primera reunión con el ayudante en su rol de cliente.
Cumplido: la reunión del 19/09/2026 cerró los diez puntos abiertos.

6.2 Sprint 0 — revisión 24/09, entrega 27/09

Objetivo del sprint: convertir el enunciado en un backlog priorizado y planificado, **asignar cada historia a su dueño** y decidir cuál de las palancas de la sección 7.3 se acciona.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.
Trabajo de análisis	Análisis de requerimientos de alto nivel, WBS, priorización con el ayudante, planificación en ProjectLibre con precedencias, recursos y camino crítico. Decisión sobre las palancas de la sección 7.3.	—
Trabajo del equipo implementador	Definición del stack, repositorio compartido, esquema inicial de base de datos, entorno de desarrollo reproducible. Asignación nominal de cada User Story a su dueño y declaración de la dedicación diaria real de cada integrante.	—
Salida del sprint	US del Sprint 1 escritas, con criterios de aceptación, wireframes, sitemap, dueño asignado y aprobación del ayudante.	—

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Análisis de requerimientos de alto nivel siguiendo la lista del template del Práctico 1.
- WBS del proyecto.
- Priorización de los requerimientos junto al ayudante.
- Planificación del proyecto en sprints con ProjectLibre: duración de tareas, dependencias, restricciones y camino crítico.
- US y tareas asociadas para el Sprint 1, con su dueño.

Riesgos y puntos de atención

- **La decisión sobre el cronograma es de este sprint.** El alcance ampliado necesita 37,7 días de implementación y hay 26. El cliente pidió incorporar las historias sabiendo que no cierra; llevar la sección 7 a la re-priorización y acordar qué palanca se acciona es el entregable más importante de esta etapa.
- **La asignación nominal deja de ser un detalle de gestión.** Quién toma US-06, US-08 y US-13 determina la fecha de entrega. Conviene asignar las historias del camino crítico a quienes tengan la dedicación diaria más estable, y definir ahí mismo el verificador de cada una.
- **Hay que acordar con el ayudante el uso de la semana del parcial.** De ella dependen 5 de los 26 días de implementación. Si no se puede usar, el Sprint 3 pierde 66,2 horas de capacidad y queda por debajo de lo que tiene comprometido.
- **Restricción crítica:** si algún integrante de la comisión implementadora no cursó desarrollo web, la implementación debe hacerse como aplicación de escritorio. Hay que confirmarlo acá.
- **Los wireframes están actualizados** e indican al pie el dueño de cada pantalla.

- El modelo de roles debe contemplar desde el inicio que **Médico es un rol genérico parametrizado por especialidad** (RNF-14).

6.3 Sprint 1 — demo 08/10, entrega 11/10

Objetivo del sprint: que un médico pueda cargar su disponibilidad mensual y que el sistema genere automáticamente los turnos de 30 minutos.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Equipo	Dur.	Días reales
US-01	Registro de usuarios con obra social y rol inicial Usuario. RF-USR-01, RF-USR-07	4	13,2	I1 + I3 + I5	1,7 d	0,0–1,7
US-02	Autenticación con credenciales e interfaz por rol. RF-USR-02	3	9,9	I2 + I4	1,9 d	2,0–3,9
US-03	Alta de usuarios internos con rol asignado. RF-USR-03, RF-USR-08	3	9,9	I2 + I4	1,9 d	4,0–5,9
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de 2 a 7 jornadas semanales. RF-AGE-01	5	16,5	I5 + I1 + I3	2,1 d	6,0–8,1
US-08	Generación automática de turnos de 30 minutos. RF-AGE-03	4	13,2	I3 + I1 + I5	1,7 d	8,1–9,7
US-11	Vistas diaria, semanal y mensual de la agenda del profesional. RF-AGE-05	4	13,2	I4 + I2	2,5 d	10,1–12,6
6 User Stories · RNF-03 se verifica dentro de cada una		23	75,9	—	—	—

Dur. son los días que la historia le lleva a su equipo a 2,65 horas diarias cada uno. **Días reales** es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del equipo sobre los 26 días del proyecto, contados desde el día 0,0. De las seis historias, **US-01, US-02 y US-03 cierran dentro del Sprint 1**; las otras tres se corren. El alcance de este sprint no se modificó respecto de la versión anterior: lo único que cambió es que las historias se ejecutan en equipo, y eso adelanta su cierre de 22,8 a 12,6. El análisis completo está en la sección 7.

Guión propuesto para la demo

- Alta de un paciente con su obra social, verificando que queda con rol *Usuario*.
- Rechazo del registro con documento o correo ya existentes, y edición de los datos propios desde «Mi cuenta».
- Inicio de sesión como paciente y como usuario interno, comprobando que llegan a pantallas distintas.
- Alta de los tres profesionales desde el perfil administrador, mostrando que Médico admite agregar una especialidad nueva.
- Carga de disponibilidad de un mes completo y rechazo de una carga con menos de dos jornadas semanales y otra con más de siete.
- Intento de acceso a una pantalla de otro rol, para evidenciar el control de acceso transversal (RNF-03).

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 1, el día 1 del sprint.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre, con precedencias y un recurso asignado por tarea.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Plan de demo del Sprint 1, enviado al ayudante con antelación.
- Re-priorización de los requerimientos pendientes junto al ayudante.
- Retrospectiva, **incluido el recálculo de la cadena con las horas reales medidas**.
- Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 2, con sus US, tareas y dueños.

Riesgos y puntos de atención

- **US-01 bloquea el proyecto entero durante 1,7 días.** Hasta que no cierra, ninguna otra historia puede arrancar. La trabajan tres personas justamente por eso, y aun así es el tramo con menos tolerancia del plan.
- **I2 e I4 hacen US-02 y US-03 en serie** y son los únicos con 16,5 horas en el sprint. Es el carril con menos margen; medir sus horas reales desde el día 1.
- **US-06 y US-08 son 3,8 días seguidos en el medio de la cadena**, y de US-08 cuelga toda la agenda. Con equipos de tres bajaron de 11,9 días a 3,8, pero siguen siendo el tramo a partir si se acciona la palanca 1 de la sección 7.3.
- La estimación de este sprint debe hacerse **sin herramientas de IA**, según lo pide la cátedra. Hay que registrar el tiempo real de cada US para poder comparar después.

- El modelo de datos se consolida en US-01 y lo define una sola persona. Conviene revisarlo entre ambas comisiones el día 2, antes de que US-02 construya encima.
- El control de acceso por rol no tiene puntos propios. **Ese es su riesgo:** es fácil que nadie lo estime ni lo pruebe. La condición 6 de la definición de terminado existe para evitarlo.

6.4 Sprint 2 — demo 22/10, entrega 25/10

Objetivo del sprint: cerrar el ciclo completo de reserva de turnos, desde la apertura de la agenda hasta la cancelación, con confirmación y recordatorio por email, y dejar cargado el catálogo de vacunas que el Sprint 3 necesita para abrir el vacunatorio.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Equipo	Dur.	Días reales
US-21	Infraestructura de envío de correo con plantillas y reintentos. RF-NOT-01	3	9,9	I1 + I3	1,9 d	9,7–11,6
US-24	Catálogo de vacunas: denominación, laboratorio y esquema de dosis. Nueva RF-VAC-01	2	6,6	I1	2,5 d	11,6–14,1
US-10	Apertura automática de la agenda a los pacientes. RF-AGE-04	2	6,6	I3	2,5 d	11,6–14,1
US-12	Búsqueda de disponibilidad por especialidad, profesional y rango de fechas. RF-TUR-01	2	6,6	I4	2,5 d	12,6–15,1
US-13	Reserva del turno, que no puede modificarse después. RF-TUR-02, RF-AGE-09	3	9,9	I2 + I5	1,9 d	16,5–18,4
US-14	Confirmación de la reserva por email. RF-TUR-03	2	6,6	I3	2,5 d	18,5–21,0
US-15	Recordatorio automático de turno. RF-TUR-04	2	6,6	I5	2,5 d	20,8–23,3
US-16	Cancelación del turno con liberación del horario. RF-TUR-05	2	6,6	I4	2,5 d	18,5–21,0
US-18	Registro del estado del turno: cumplido, ausente o cancelado. RF-TUR-07	2	6,6	I1	2,5 d	19,1–21,6
US-20	Control de concurrencia en la reserva. RF-TUR-09, RNF-05	2	6,6	I2	2,5 d	18,4–20,8
US-64	Reserva de turnos a nombre de otra persona, con su obra social. RF-TUR-11	2	6,6	I2	2,5 d	20,8–23,3
Bugs	Reserva para las correcciones del Sprint 1, repartida en tres bloques de 1 punto entre I4 e I5.	3	9,9	I4 I5	1,2 d	—
11 User Stories más la reserva de bugs		27	89,1	—	—	—

Solo US-21 cierra dentro del Sprint 2. Las otras diez cuelgan de US-13, que a su vez cuelga de US-12, US-10 y US-08: esa cadena no libera el ciclo de reserva antes del día 18,4. US-24 y US-10 quedan a 0,1 día del cierre del sprint. Sección 7.

Guión propuesto para la demo

- Paciente: la agenda del mes se ve abierta sin intervención de nadie, búsqueda por especialidad y profesional, y reserva de una consulta.
- Recepción del email de confirmación con profesional, especialidad, fecha, hora y dirección de la sala.
- Reserva de un turno **a nombre de otra persona**, cargando sus datos y su obra social.
- Intento de modificar un turno ya reservado: el sistema solo ofrece cancelarlo.
- Cancelación del turno y verificación de que el horario vuelve a estar disponible.
- Dos sesiones simultáneas reservando el mismo horario, para evidenciar el control de concurrencia.
- Administrativo: registro del estado del turno como cumplido o ausente.
- Enfermera: alta de vacunas en el catálogo con denominación, laboratorio y esquema de dosis, y rechazo de una vacuna duplicada. Es la base sobre la que el Sprint 3 abre el vacunatorio.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 2.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Plan de demo del Sprint 2.
- Retrospectiva del Sprint 2.
- Definición de entregables por tarea y asignación a desarrolladores y testers.

- Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 3, incluyendo los bugs detectados.

Riesgos y puntos de atención

- **US-13 bloquea dieciséis historias**, la mitad del backlog. Es el cuello de botella del sprint y del proyecto: no cierra antes del día 18,4 y hasta entonces buena parte del equipo trabaja sobre lo poco que está desbloqueado. La ejecutan I2 e I5 en pareja justamente para acortarla.
- **El sprint está al 96% de su capacidad**, el más ajustado de los tres. No tiene margen para absorber un desvío: si algo se atrasa, lo primero que se mueve es US-24, que es la única historia del sprint sin sucesoras dentro de él.
- **Acá entra la IA en la estimación**. Las pautas piden comparar lo estimado en el Sprint 1 con el tiempo real y llevar esa información a la herramienta. El prompt y la versión deben quedar documentados en el informe.
- El envío de emails es una dependencia externa: US-21 arranca temprano y conviene prever un modo de simulación para la demo.
- El control de concurrencia (RF-TUR-09) es fácil de pasar por alto en la demo y difícil de corregir después. El guión lo incluye explícitamente.
- La regla de no modificar turnos reservados (RF-AGE-09) atraviesa reserva y cancelación, que tienen dueños distintos. Conviene implementarla como invariante en la capa de dominio y acordarla entre I2 e I4 antes de empezar.

6.5 Sprint 3 — demo 12/11, entrega 15/11

Objetivo del sprint: completar el sistema con todo lo que se apoya sobre el turno ya existente —dinero, datos clínicos y reportes— y agregar el vacunatorio como segundo tipo de turno. Es el sprint que absorbe el alcance reincorporado: 22 historias, la mitad de ellas nuevas.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Equipo	Dur.	Días reales
US-63	Agenda del vacunatorio, independiente de las agendas médicas. Nueva RF-VAC-09, RF-AGE-04	3	9,9	I5 + I1	1,9 d	23,3–25,2
US-33	Costo de la consulta definido por cada médico, con historial de vigencias. RF-PAG-02	2	6,6	I5	2,5 d	14,0–16,5
US-32	Gestión de la cobertura médica del paciente. RF-PAG-01	2	6,6	I1	2,5 d	14,1–16,6
US-39	Ficha de diagnóstico única por par paciente–médico. RF-HIS-01	3	9,9	I3 + I4	1,9 d	21,0–22,8
US-45	Reporte de turnos por especialidad. RF-REP-01	2	6,6	I4	2,5 d	22,8–25,3
US-48	Reporte de asistencia y ausentismo de pacientes. Nueva RF-REP-04	1	3,3	I1	1,2 d	21,6–22,8
US-30	Bloqueo de los turnos libres de una franja ya publicada. Nueva RF-AGE-06, RF-AGE-09	2	6,6	I5	2,5 d	18,4–20,8
US-28	Turno de vacunación eligiendo vacuna y horario. Nueva RF-VAC-05, RF-TUR-11	3	9,9	I5 + I3	1,9 d	26,6–28,5
US-34	Cálculo del importe según cobertura. RF-PAG-03	3	9,9	I1 + I2	1,9 d	25,2–27,1
US-22	Aviso por email a los pacientes de una franja bloqueada. Nueva RF-NOT-02	1	3,3	I3	1,2 d	22,8–24,1
US-40	Historial consolidado para el profesional. RF-HIS-02	2	6,6	I3	2,5 d	24,1–26,6
US-41	Historial clínico en modo lectura para el paciente. RF-HIS-03	2	6,6	I4	2,5 d	25,3–27,8
US-62	Adjuntar estudios e imágenes a la ficha. Nueva RF-HIS-07	3	9,9	I3 + I2	1,9 d	32,1–33,9
US-29	Registro de la dosis aplicada, con enfermera responsable. Nueva RF-VAC-06	1	3,3	I4	1,2 d	27,8–29,1
US-17	Gestión de turnos desde mostrador, de ambos tipos. Nueva RF-TUR-06, RF-AGE-09	3	9,9	I5 + I4	1,9 d	29,1–30,9
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia. RF-PAG-04	2	6,6	I2	2,5 d	27,1–29,6
US-44	Auditoría de accesos al historial. RF-HIS-06, RNF-04	1	3,3	I4	1,2 d	30,9–32,2
US-57	Carnet de vacunación descargable en PDF. Nueva RF-VAC-08	1	3,3	I3	1,2 d	29,1–30,3
US-36	Comprobante único de pago en PDF. RF-PAG-05, RF-PAG-06	2	6,6	I2	2,5 d	29,6–32,1
US-47	Reporte de pagos realizados. RF-REP-03	1	3,3	I2	1,2 d	33,9–35,2
US-49	Filtros comunes a todos los reportes. Nueva RF-REP-05	1	3,3	I1	1,2 d	35,2–36,4
US-50	Exportación de cualquier reporte a PDF o CSV. Nueva RF-REP-06	1	3,3	I2	1,2 d	36,4–37,7
Bugs	Reserva para las correcciones del Sprint 2, en tres bloques de 1 punto entre I1 e I5.	3	9,9	I1 I5	1,2 d	—
22 User Stories más la reserva de bugs · 11 de ellas nuevas		43	148,5	—	—	—

Ocho de las veintidós cierran dentro del sprint —US-30, US-32, US-33, US-39, US-45, US-48, US-22 y US-63— y son justamente las que no dependen del ciclo de reserva. Las otras catorce se corren: la cadena de pagos US-32 → US-34 → US-35 → US-36 cierra el día 32,1, la de vacunas US-63 → US-28 → US-29 → US-57 el 30,3, y la de reportes US-49 → US-50 el 37,7, que es el fin del proyecto. Sección 7.

Guión propuesto para la demo

- Recorrido completo: el paciente reserva, asiste, el administrativo marca el turno como cumplido, el médico carga el diagnóstico y el paciente lo consulta en su historial.
- Segundo médico atiende al mismo paciente: se crea una **ficha distinta** y el historial consolidado las reúne, con la del otro profesional en modo lectura.
- El médico define el costo de su consulta y se verifica que el importe calculado lo refleja según la cobertura del paciente.
- Registro del pago en efectivo y por transferencia; descarga del comprobante en PDF.
- **Vacunatorio de punta a punta:** la enfermera carga la disponibilidad del vacunatorio, el paciente saca un turno de vacunación eligiendo la vacuna del catálogo, la enfermera registra la dosis aplicada y el paciente descarga su carnet en PDF.
- Se muestra que un turno de vacunación **puede superponerse con uno médico** de la misma persona sin que el sistema lo impida.
- **Mostrador:** el administrativo busca a un paciente por documento, le reserva un turno y reprograma otro como cancelación más reserva nueva, en una sola operación.
- **Bloqueo de agenda:** el médico bloquea los turnos libres de una franja ya publicada, el sistema advierte cuántos turnos reservados quedan involucrados y dispara el aviso por email a esos pacientes.
- El médico adjunta un estudio a la ficha del paciente y el paciente lo descarga desde su historial.
- Generación en vivo de los **cuatro reportes** administrativos, aplicando los mismos filtros a todos y exportando uno a PDF y otro a CSV.
- Consulta del log de auditoría mostrando quién accedió al historial y cuándo (RNF-04).
- Verificación de **RNF-08:** el recorrido del paciente se repite desde el navegador de un teléfono.
- Repaso de las métricas del proyecto medidas a lo largo de los tres sprints.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- Reunión de refinement del Sprint 3.
- Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- Definición de entregables por tarea.
- Retrospectiva del sprint.
- Plan de demo del Sprint 3.

Riesgos y puntos de atención

- **Este sprint concentra 22 historias, 43 puntos y 11 de las 12 nuevas.** Es consecuencia del grafo, no del reparto: hasta que US-13 no cierra, casi nada del alcance reincorporado se puede empezar. Llevar al refinement las 22 historias con criterios de aceptación y wireframes ya revisados; no queda tiempo para hacer análisis dentro del sprint.
- **Implementar durante la semana del parcial es el supuesto más frágil del plan.** Aporta 5 de los 26 días y 66,2 de las 159 horas de capacidad del sprint. Si esa semana se pierde, el sprint queda con 92,8 horas contra 148,5 comprometidas. Conviene colocar ahí historias hoja —US-44, US-47, US-57 y la reserva de bugs— y no eslabones de cadena.
- **Tres cadenas largas corren en paralelo y ninguna cierra dentro del sprint:** pagos (US-32 → US-34 → US-35 → US-36, cierra el día 32,1), vacunas (US-63 → US-28 → US-29 → US-57, el 30,3) y reportes (US-45, US-47, US-48 → US-49 → US-50, el 37,7). La de reportes es la que fija el fin del proyecto.
- **US-17 depende del turno de vacunación** porque gestiona turnos de ambos tipos. Es el último eslabón de la cadena de vacunas y el primero que cae si el vacunatorio se atrasa.
- El historial clínico exige cuidado con permisos: es el punto donde una falla de control de acceso tiene mayor costo. La ficha única por par paciente–médico agrega un matiz: cada médico edita solo la suya, pero lee las de los demás. US-62 lo extiende a los adjuntos, cuyo acceso también se audita.
- No dejar los reportes para el final aunque el grafo los ponga ahí: dependen de que los datos de turnos y pagos estén bien cargados desde los sprints anteriores. US-45 y US-48 pueden empezar apenas cierre US-18.

7. Análisis de factibilidad del cronograma

Es la sección más importante del documento. Aplicando las precedencias del catálogo de User Stories, los solapamientos comienzo-comienzo de su sección 5.5 y la restricción de que cada integrante trabaja en una historia por vez, el alcance ampliado **no entra en los 26 días de implementación**: necesita 37,7.

Las tres palancas accionadas —2,65 h diarias, 26 días en lugar de 21 y equipos de dos o tres en las historias grandes— **redujeron la brecha de 26,9 a 11,7 días** mientras el alcance crecía de 27 a 39 historias. No alcanzan para cerrarla.

Cómo leer la columna de días. Los días se cuentan como tiempo transcurrido desde el primer día de implementación del Sprint 1, que es el día 0,0. Los sprints terminan en los días 7, 14 y 26 respectivamente. Los valores los calcula build-plan.js y se regeneran con el plan.

7.1 Cuándo cierra cada historia

US	Equipo	Dur.	Días	Sprint	Estado
US-01	I1 + I3 + I5	1,7 d	0,0–1,7	1	Cierra en su sprint
US-02	I2 + I4	1,9 d	2,0–3,9	1	Cierra en su sprint
US-03	I2 + I4	1,9 d	4,0–5,9	1	Cierra en su sprint
US-06	I5 + I1 + I3	2,1 d	6,0–8,1	1	Se corre: cierra el día 8,1 y el sprint termina el 7
US-08	I3 + I1 + I5	1,7 d	8,1–9,7	1	Se corre: cierra el día 9,7 y el sprint termina el 7
US-21	I1 + I3	1,9 d	9,7–11,6	2	Cierra en su sprint
US-11	I4 + I2	2,5 d	10,1–12,6	1	Se corre: cierra el día 12,6 y el sprint termina el 7
US-24	I1	2,5 d	11,6–14,1	2	Se corre: cierra el día 14,1 y el sprint termina el 14
US-10	I3	2,5 d	11,6–14,1	2	Se corre: cierra el día 14,1 y el sprint termina el 14
US-12	I4	2,5 d	12,6–15,1	2	Se corre: cierra el día 15,1 y el sprint termina el 14
US-33	I5	2,5 d	14,0–16,5	3	Cierra en su sprint
US-32	I1	2,5 d	14,1–16,6	3	Cierra en su sprint
US-13	I2 + I5	1,9 d	16,5–18,4	2	Se corre: cierra el día 18,4 y el sprint termina el 14
US-20	I2	2,5 d	18,4–20,8	2	Se corre: cierra el día 20,8 y el sprint termina el 14
US-30	I5	2,5 d	18,4–20,8	3	Cierra en su sprint
US-14	I3	2,5 d	18,5–21,0	2	Se corre: cierra el día 21,0 y el sprint termina el 14
US-16	I4	2,5 d	18,5–21,0	2	Se corre: cierra el día 21,0 y el sprint termina el 14
US-18	I1	2,5 d	19,1–21,6	2	Se corre: cierra el día 21,6 y el sprint termina el 14
US-39	I3 + I4	1,9 d	21,0–22,8	3	Cierra en su sprint
US-48	I1	1,2 d	21,6–22,8	3	Cierra en su sprint
US-15	I5	2,5 d	20,8–23,3	2	Se corre: cierra el día 23,3 y el sprint termina el 14
US-64	I2	2,5 d	20,8–23,3	2	Se corre: cierra el día 23,3 y el sprint termina el 14
US-22	I3	1,2 d	22,8–24,1	3	Cierra en su sprint
US-63	I5 + I1	1,9 d	23,3–25,2	3	Cierra en su sprint
US-45	I4	2,5 d	22,8–25,3	3	Cierra en su sprint
Fin del proyecto			37,7	—	Disponibles: 26 días. Faltan 11,7.

US	Equipo	Dur.	Días	Sprint	Estado
US-40	I3	2,5 d	24,1–26,6	3	Se corre: cierra el día 26,6 y el sprint termina el 26
US-34	I1 + I2	1,9 d	25,2–27,1	3	Se corre: cierra el día 27,1 y el sprint termina el 26
US-41	I4	2,5 d	25,3–27,8	3	Se corre: cierra el día 27,8 y el sprint termina el 26
US-28	I5 + I3	1,9 d	26,6–28,5	3	Se corre: cierra el día 28,5 y el sprint termina el 26
US-29	I4	1,2 d	27,8–29,1	3	Se corre: cierra el día 29,1 y el sprint termina el 26
US-35	I2	2,5 d	27,1–29,6	3	Se corre: cierra el día 29,6 y el sprint termina el 26
US-57	I3	1,2 d	29,1–30,3	3	Se corre: cierra el día 30,3 y el sprint termina el 26
US-17	I5 + I4	1,9 d	29,1–30,9	3	Se corre: cierra el día 30,9 y el sprint termina el 26
US-36	I2	2,5 d	29,6–32,1	3	Se corre: cierra el día 32,1 y el sprint termina el 26
US-44	I4	1,2 d	30,9–32,2	3	Se corre: cierra el día 32,2 y el sprint termina el 26
US-62	I3 + I2	1,9 d	32,1–33,9	3	Se corre: cierra el día 33,9 y el sprint termina el 26
US-47	I2	1,2 d	33,9–35,2	3	Se corre: cierra el día 35,2 y el sprint termina el 26
US-49	I1	1,2 d	35,2–36,4	3	Se corre: cierra el día 36,4 y el sprint termina el 26
US-50	I2	1,2 d	36,4–37,7	3	Se corre: cierra el día 37,7 y el sprint termina el 26
Fin del proyecto			37,7	—	Disponibles: 26 días. Faltan 11,7.

El plan cierra en horas y no cierra en cronograma

Las dos afirmaciones son ciertas a la vez y conviene presentarlas juntas:

En horas sobra margen. Los cinco integrantes trabajan al 91% de su disponibilidad y ninguno supera el tope de horas de ningún sprint. Las 313,5 horas de las 39 historias entran en las 344,5 de capacidad.

En cronograma faltan 11,7 días. El proyecto necesita 37,7 días de implementación y tiene 26. **12 de las 39 historias** cierran dentro de su sprint: US-01, US-02, US-03, US-21, US-22, US-30, US-32, US-33, US-39, US-45, US-48 y US-63.

La causa es geométrica y no de reparto: **todo el sistema cuelga de una sola cadena.** US-01 habilita US-02, que habilita US-03, que habilita US-06, que habilita US-08; de US-08 sale la agenda y de la agenda, US-13; y de US-13 cuelgan dieciséis historias. Hasta que US-13 no cierra —día 18,4 de 26— la mitad del backlog está bloqueada, por más gente libre que haya.

Es exactamente por eso que el Sprint 3 recibió 20 de los 22 puntos nuevos: son los únicos que se pueden colocar después de que la cadena se libera. Y por eso el vacunatorio, que solo depende de US-08, arranca antes que los pagos.

7.2 Escenarios medidos

Escenario	Alc.	Días	Cierran	Comentario
Versión 5: un dueño por historia, 2,5 h/día, 21 días	27 US	47,9	6 de 27	Punto de partida. Faltaban 26,9 días con 12 historias menos que ahora.
Alcance ampliado sin accionar ninguna palanca	39 US	>60	6 de 39	No se midió en detalle: no tiene sentido planificar sobre un escenario que duplica el plazo disponible.
Alcance ampliado, equipos de 2 y 3, 2,0 h/día, 26 días	39 US	44,4	7 de 39	Piso del rango declarado. Es el escenario a vigilar si la dedicación real no llega a lo planificado.
Alcance ampliado, equipos de 2 y 3, 2,5 h/día, 26 días	39 US	39,1	12 de 39	Con la jornada de la versión anterior. Comparado con sus 47,9 días, las otras dos palancas ya aportan 8,8 días.
Alcance ampliado, equipos de 2 y 3, 2,65 h/día, 26 días — este plan	39 US	37,7	12 de 39	Las tres palancas accionadas. Faltan 11,7 días.

Escenario	Alc.	Días	Cierran	Comentario
Alcance ampliado, equipos de 2 y 3, 3,0 h/día, 26 días	39 US	34,9	12 de 39	Techo del rango declarado. Aporta 2,8 días más y deja la brecha en 8,9: sigue sin cerrar.

Los cinco escenarios medidos los calcula build-plan.js sobre el mismo grafo de precedencias, variando solo la dedicación diaria. La conclusión es la misma que en la versión anterior, con el alcance ampliado: **subir horas rinde poco**. Del piso al techo —un 50% más de dedicación diaria— el proyecto se acorta 9,5 días, y hacen falta 11,7. **Lo que sobra no es trabajo sino espera**: en el día 15 hay tres integrantes libres y ninguna historia habilitada para empezar.

7.3 Las palancas: las accionadas y las que quedan

Tres de las cuatro palancas que esta sección planteaba en la versión anterior ya están accionadas y son las que permitieron absorber 22 puntos nuevos reduciendo la brecha a la vez. Quedan dos disponibles.

#	Palanca accionada	Qué se hizo	Aporte
A	Equipos de 2 y 3 en las historias grandes	Las de 3 puntos las ejecuta una pareja y las de 4 y 5 un trío. Cada historia conserva un dueño responsable. Es la palanca 4 de la versión anterior, aplicada de forma graduada en lugar de solo a las críticas. Cuesta endurecer la condición 3 de la definición de terminado.	La de mayor efecto
B	Doce días en el Sprint 3	Se implementa durante la semana del parcial, 02–06/11. El proyecto pasa de 21 a 26 días. Es la palanca 3, pero sin pedir plazo a la cátedra: se aprovecha calendario que el plan anterior dejaba vacío. Cuesta solapar implementación con el estudio del parcial.	+5 días
C	Dedicación de 2,65 h diarias	Un escalón por encima del punto medio del rango declarado. No cambia el alcance de ninguna historia ni exige renegociar nada. Es la palanca 2, accionada a medias: queda margen hasta 3 h.	1,4 días

#	Palanca disponible	Cómo funciona y qué cuesta	Resultado
1	Partir las historias del camino crítico	Dividir US-01, US-02, US-03, US-06, US-08, US-13 y US-28 en sub-historias de 1 y 2 puntos, cada una con su dueño, para que la cadena admita más paralelismo del que hoy tolera. Es la palanca más efectiva de las que quedan y la más costosa: exige reescribir el catálogo y los criterios de aceptación, y llevaría el plan de 39 a más de 50 historias.	La más efectiva de las que quedan
2	Llevar la dedicación al techo de 3 h diarias	Extremo alto del rango declarado. Con 4 días de implementación en una misma semana implica 12 h semanales, por encima de las 10 que fija la cátedra: hay que acordarlo con el ayudante o compensar con semanas más livianas.	37,7 → 34,9 días
3	Recortar alcance	La única palanca que cierra la brecha con certeza. La sección 7.4 fija el orden en que se recortaría. El cliente resolvió no accionarla : pidió incorporar las historias sabiendo que el plazo no alcanza.	Descartada por el cliente

La recomendación del equipo de análisis es accionar la palanca 1 en el refinement del Sprint 1, sobre las historias de la cadena US-01 → US-08, que es donde el paralelismo rinde antes. Partirlas no cambia el alcance ni las estimaciones: cambia el tamaño del grano, y con él cuánta gente puede trabajar a la vez.

7.4 Orden de recorte si hubiera que recortar

El cliente decidió incorporar las historias aun sabiendo que el plazo no alcanza. Esta tabla no propone recortar: **fija de antemano el orden**, para que si en la demo del 22/10 o del 12/11 hay que dejar algo afuera la decisión esté tomada y no se improvise. El criterio es inverso al de incorporación: primero prioridad MoSCoW más baja, después lo que no rompe ninguna cadena.

#	US	Prio.	Pts	Por qué es la primera en salir
1	US-62	Could	3	Adjuntar estudios a la ficha. Única <i>Could</i> del plan y nadie depende de ella. Sale sin tocar nada.
Recorte acumulado			12	Deja el plan en 32 historias y 77 puntos de User Stories, y el cronograma en 32,8 días. Sigue sin cerrar en 26: faltarían 6,8.

#	US	Prio.	Pts	Por qué es la primera en salir
2	US-50	Should	1	Exportación de reportes. Es la última historia del proyecto y es hoja del grafo: los reportes se ven en pantalla igual.
3	US-57	Should	1	Carnet de vacunación. El módulo de vacunas sigue completo y demostrable sin el carnet del paciente.
4	US-49	Should	1	Filtros comunes de reportes. Arrastra US-50, que ya salió en el paso 2. Cada reporte conserva sus filtros propios.
5	US-17	Should	3	Gestión de turnos desde mostrador. Duplica por teléfono lo que el paciente ya puede hacer por la web.
6	US-30 + US-22	Should	3	Bloqueo de franja y su aviso. Salen juntas: US-22 existe solo para US-30. El médico queda sin poder bloquear horarios ya publicados.
Recorte acumulado			12	Deja el plan en 32 historias y 77 puntos de User Stories, y el cronograma en 32,8 días. Sigue sin cerrar en 26: faltarían 6,8.

Vale la pena leer la última fila con atención: deshacer por completo la incorporación no alcanzaría para cerrar el plan. El problema de cronograma es anterior al alcance ampliado —ya existía en la versión 5, con 26,9 días de brecha— y se resuelve con la palanca 1, no recortando historias.

8. Alcance reincorporado y alcance que queda afuera

La demanda derivada de los requerimientos vigentes es de 113 puntos. La versión anterior retiraba 46 y dejaba 67. **Esta versión reincorpora 22 de esos 46** y deja 24 puntos fuera del alcance, repartidos en 14 historias. De esas 14, cinco —las del módulo móvil— no se retiran sino que se reemplazan por un requerimiento no funcional.

Bloque	US	Pts	Decisión
Módulo de vacunas completo — US-24, US-63, US-28, US-29, US-57	5	10	Entra. El módulo se incorpora entero: catálogo, agenda del vacunatorio, turno de vacunación, registro de dosis y carnet. US-24 va al Sprint 2 y los otros cuatro al 3. Se asume stock permanente de dosis, según lo resuelto el 19/09.
Módulo de reportes completo — se suman US-48, US-49, US-50	3	3	Entra. Con US-45 y US-47, que ya estaban comprometidas, el módulo queda completo: los cuatro reportes, los filtros comunes y la exportación a PDF y CSV. Cubre RF-REP-01 a RF-REP-06 salvo RF-REP-02, que el cliente retiró.
US-17 gestión de turnos desde mostrador · US-30 bloqueo de franja publicada · US-62 adjuntar estudios	3	8	Entran. Las tres al Sprint 3. US-17 exige que el turno de vacunación exista, porque gestiona turnos de ambos tipos: es el último eslabón de la cadena de vacunas.
Total fuera del alcance	14	24	La demanda pasa de 113 a 89 puntos en User Stories, más 6 de reserva para bugs.

Bloque	US	Pts	Decisión
US-22 aviso por modificación de agenda	1	1	Entra por dependencia. No estaba en el pedido, pero avisar a los pacientes de una franja bloqueada es un criterio de aceptación de US-30: sin US-22, US-30 no se puede verificar.
Aplicación móvil completa — US-51 a US-55	5	10	Absorbida por RNF-08. No se implementa como módulo: la web se construye con diseño adaptable y se verifica dentro de cada historia con interfaz, igual que RNF-03. RF-MOV-01 a RF-MOV-05 se dan de baja como requerimientos funcionales y RNF-08 pasa de Should a Must; el esfuerzo se distribuye. Lo único que se pierde son las notificaciones emergentes de RF-MOV-04: el recordatorio sigue llegando por email.
Reserva de turnos y agenda — US-19, US-59, US-60	3	6	Queda afuera. Prevención de turnos duplicados, lista de espera y calendario de feriados. Ninguna habilita a otra historia del alcance.
Total fuera del alcance	14	24	La demanda pasa de 113 a 89 puntos en User Stories, más 6 de reserva para bugs.

Bloque	US	Pts	Decisión
Usuarios y notificaciones — US-31, US-58	2	2	Queda afuera. Recuperación de contraseña y registro de notificaciones enviadas. US-31 es la primera candidata a reincorporarse si aparece margen: es 1 punto y es hoja del grafo.
Pagos y coberturas — US-38, US-61	2	3	Queda afuera. Historial de pagos del paciente y anulación de pagos. US-47 cubre la necesidad de control de la recaudación del lado administrativo.
Historial clínico — US-42, US-43	2	3	Queda afuera. Trazabilidad de las entradas clínicas y antecedentes, alergias y medicación habitual. US-44 conserva la auditoría de accesos, que es lo que exige RNF-04.
Total fuera del alcance	14	24	La demanda pasa de 113 a 89 puntos en User Stories, más 6 de reserva para bugs.

El equipo de análisis dejó constancia de que el alcance ampliado **no entra en el plazo** y de que la brecha es de 11,7 días. El cliente resolvió incorporarlo igual, y las historias entran. La sección 7.4 fija el orden de recorte para que, si hay que dejar algo afuera en la demo del 22/10 o del 12/11, la decisión ya esté tomada.

9. Requerimientos retirados por decisión del cliente

La reunión del 19/09/2026 sacó del alcance los siguientes requerimientos. Es un recorte **independiente** del de la sección 8: estos no se construyen nunca.

Requerimiento	Sprint	Pts.	Motivo
RF-USR-04	1	2	Deja de ser un RF: pasa a RNF-03, transversal a todas las US. El esfuerzo no desaparece, se distribuye.
Total retirado por el cliente	—	15	Independiente de los 46 puntos retirados por capacidad.

Requerimiento	Sprint	Pts.	Motivo
RF-AGE-07	1	3	El cliente indicó no tenerlo en cuenta.
RF-VAC-02, 03, 04	2	5	Se asume stock permanente de vacunas.
RF-NOT-03	2	1	Alerta de stock bajo; dependiente del módulo eliminado.
RF-VAC-07	3	2	Vencimiento y baja de lotes; dependiente del módulo eliminado.
RF-REP-02	3	2	Reporte de stock; sin existencias no hay datos que reportar.
Total retirado por el cliente	—	15	Independiente de los 46 puntos retirados por capacidad.

10. Métricas a medir en todos los sprints

Métrica	Cómo se calcula	Qué revela
Horas efectivas por persona y por día	Horas registradas de trabajo sobre User Stories dividido por integrantes y por días de implementación.	Determina la duración de cada eslabón de la cadena. A 2 horas diarias el proyecto necesita 44,4 días en lugar de 37,7, y el Sprint 2 queda por encima de su capacidad.
Horas reales por punto	Horas registradas por User Story dividido por sus puntos estimados.	Valida la equivalencia de 3,30 horas por punto. Insumo del ejercicio de estimación con IA que pide la cátedra.
Desvío de la cadena crítica	Día real de cierre de cada historia del camino crítico contra el planificado.	Métrica nueva de esta versión. Con cero holgura, es la única alerta temprana disponible. Se mide en cada daily, no al cierre del sprint.
US completadas sobre comprometidas	US que cumplen los criterios de aceptación dividido por las planificadas al inicio del sprint.	Confiabilidad del compromiso del equipo.
Velocidad	Puntos de historia completados por sprint.	Base para estimar el sprint siguiente.
Ocupación del equipo	Horas trabajadas sobre horas disponibles, por sprint.	El plan la estima en 87%, 94% y 94%. Si la real es mayor, alguien está trabajando en una historia que no es suya.
Bugs detectados por sprint	Cantidad de bugs abiertos durante el sprint, clasificados por severidad.	Calidad de la implementación. Con un solo autor por historia, la revisión cruzada de la condición 3 es la única barrera.
Bugs cerrados sobre abiertos	Bugs resueltos dividido por bugs detectados en el mismo período.	Si la deuda de calidad crece o se contiene.
US aprobadas en la primera demo	US aceptadas sin retrabajo sobre el total demostrado.	Calidad de la definición de requerimientos y de los criterios de aceptación.
Re-priorizaciones por sprint	Cantidad de US que cambian de prioridad, de sprint o de alcance.	Estabilidad del alcance. Mediciones previas: 39 US por la reunión del 19/09 y 27 por el replan de capacidad.
Participación en dailies	Asistencia registrada en las minutas sobre el total de reuniones.	Distribución del trabajo, que las pautas evalúan explícitamente.

11. Riesgos transversales del plan

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación propuesta
El alcance ampliado necesita 37,7 días de implementación y hay 26.	Cierta	Alto	No es un riesgo sino un hecho medido, y el cliente lo asumió al pedir la incorporación. Accionar la palanca 1 de la sección 7.3 — partir las historias de la cadena US-01 → US-08— en el refinement del Sprint 1. Si no alcanza, aplicar el orden de recorte de la sección 7.4 en la demo del 22/10.
El Sprint 3 concentra 22 historias, 43 puntos y 11 de las 12 historias nuevas.	Cierta	Alto	Es consecuencia de las dependencias: hasta que US-13 no cierra, casi nada del alcance nuevo se puede empezar. Mitigación: cerrar US-13 lo antes posible en el Sprint 2 y llevar al refinement del Sprint 3 las 22 historias con criterios de aceptación y wireframes ya revisados, sin dejar análisis para el sprint.
Implementar durante la semana del parcial es la palanca más frágil del plan. Aporta 5 de los 26 días.	Alta	Alto	Si esa semana se pierde, el Sprint 3 vuelve a 7 días y su capacidad cae de 159 a 92,8 horas, por debajo de las 148,5 que tiene comprometidas. Colocar en esa semana historias hoja —US-44, US-47, US-57, la reserva de bugs— y no eslabones de cadena.
Cada historia tiene un solo dueño responsable. Si se atrasa, se enferma o abandona, el copiloto tiene contexto pero no el diseño completo.	Media	Alto	Documentar el diseño de cada historia de la cadena crítica antes de empezarla y revisarlo en la daily. Las historias de 3 puntos o más ya tienen una segunda persona con contexto, que es la mitigación que la versión anterior no tenía.
La verificación cruzada se vuelve más difícil de asignar: en las historias de 4 y 5 puntos trabajan tres personas y solo quedan dos candidatos para probarlas.	Media	Alto	Asignar el verificador en el refinement, junto con el equipo, y no cuando la historia ya está terminada. Es la condición 3 de la definición de terminado y sigue siendo la barrera de calidad principal.
El módulo de vacunas es una cadena de cuatro eslabones —US-63 → US-28 → US-29 → US-57— que arranca el día 23,3.	Alta	Medio	US-24 se adelantó al Sprint 2 justamente para acortarla. Si el vacunatorio no llega, es el bloque que se demuestra parcialmente: con US-63 y US-28 ya hay turno de vacunación reservable, que es el valor central del módulo.
La dedicación real resulta de 2 horas diarias y no de 2,65.	Media	Alto	El proyecto pasa de 37,7 a 44,4 días y el Sprint 2 queda por encima de su capacidad. Medir horas efectivas por persona desde el día 1 y recalcular la cadena en la retrospectiva del 08/10.
El diseño responsive (RNF-08) se subestima al no tener puntos propios, igual que pasó con RNF-03.	Alta	Medio	Es el riesgo directo de absorber cinco historias de móvil en un requerimiento no funcional. Verificarlo en la definición de terminado de cada historia con interfaz y sobre un dispositivo real, no solo redimensionando el navegador. Definir los puntos de corte en el refinement del Sprint 1, antes de la primera pantalla.
Un punto cuesta 4 horas y no 3,30.	Media	Alto	Registrar horas reales por User Story, no por sprint. Es la única medición que permite recalibrar antes de comprometer el Sprint 2.
Los solapamientos comienzo-comienzo resultan inviables en la práctica.	Media	Alto	Validarlos en el refinement de cada sprint, no durante la implementación. Si US-03 no puede arrancar sin el login terminado, el cronograma empeora todavía más.
Control de acceso por rol subestimado al no tener puntos propios.	Media	Alto	Verificarlo en la condición 6 de la definición de terminado de cada US y reservar testing específico en el día 10 de cada sprint.
Uso de IA sin registro del prompt o sin control del resultado.	Media	Medio	Documentar herramienta, versión y prompt en cada uso; revisar siempre la salida, dado que la correcta utilización forma parte de la evaluación.

12. Impacto del replan

Concepto	Versión 5	Versión 6	Variación
User Stories comprometidas	27	39	+12

Concepto	Versión 5	Versión 6	Variación
Puntos en User Stories	67	89	+22
Puntos comprometidos, con reserva de bugs	73	95	+22
Distribución por sprint	23 / 25 / 25	23 / 27 / 43	—
Horas comprometidas	240,9	313,5	+30%
Implementadores por User Story	1	1 a 3	—
Dedicación diaria planificada	2,5 h	2,65 h	+6%
Días de implementación disponibles	21	26	+5
Capacidad del equipo	262,5 h	344,5 h	+31%
Ocupación del equipo	92%	91%	-1 pto
Integrantes por encima de su tope de horas	1 (I2 en S1)	0	-1
Duración de una historia de 4 puntos	5,3 días	1,7 días	÷3,1
Días de implementación necesarios	47,9	37,7	-10,2
Brecha de cronograma	26,9 días	11,7 días	-15,2
Historias que cierran en su sprint	6 de 27	12 de 39	+6
Historias fuera del alcance	26	14	-12

Lectura del cambio

El alcance creció un 30% en horas y el plan mejoró en casi todas las dimensiones de capacidad: la ocupación queda en el mismo nivel, la dispersión entre integrantes baja a 3,8 horas y **desaparece el único carril que la versión anterior dejaba por encima de su tope**. La brecha de cronograma, que era de 26,9 días, se reduce a 11,7 pese a las 12 historias nuevas.

Pero sigue sin cerrar. Y no por falta de horas: el equipo tiene 31 horas de capacidad libre. El trabajo está encadenado en una sola secuencia larga y hay días en que tres integrantes no tienen ninguna historia habilitada para empezar. **El problema no es cuánto trabajo hay sino en qué orden puede hacerse**, y eso solo se ataca partiendo las historias de la cadena en piezas más chicas.

Cuatro acciones concretas: llevar la tabla 7.1 al refinement del Sprint 1 con el cronograma recalculado; partir US-01, US-02, US-03, US-06 y US-08 en sub-historias de 1 y 2 puntos, que es la palanca 1; acordar con el ayudante si la semana del parcial se usa para implementar, porque de ella dependen 5 de los 26 días; y comprometer la medición de horas reales por persona y por punto desde el día 1.

13. Cadencia de trabajo dentro de cada sprint

Momento	Ceremonia	Participantes	Salida documental
Día 1	Refinement y conocimiento de las US	Ambas comisiones	US con criterios de aceptación, wireframes y sitemap revisados
Día 1	Planning y asignación de dueños	Ambas comisiones	Planificación en ProjectLibre con un recurso por tarea y precedencias cargadas
Días 2 a 8	Daily meeting, 2 veces por semana	Ambas comisiones	Minuta con horas reales por integrante y desvío de la cadena crítica
Días 2 a 8	Revisión cruzada de cada historia terminada	Equipo de la historia y un verificador ajeno a él	Casos de prueba ejecutados y bugs registrados (condición 3 de la definición de terminado, que ahora exige un verificador ajeno al equipo completo)

Momento	Ceremonia	Participantes	Salida documental
Día 8	Envío del plan de demo	Análisis y Management	Plan de demo
Día 9 (jueves de consulta)	Reunión de demostración	Ayudante y ambas comisiones	Acta de la demo con las US aceptadas y las observadas
Día 10	Testing de regresión y cierre de observaciones	Equipo implementador	Registro de bugs abiertos que pasan al sprint siguiente
Día 10	Retrospectiva	Ambas comisiones, conducida por Análisis y Management	Qué se hizo bien, qué mejorar, acciones a tomar y recálculo de la cadena con las horas reales
Día 10	Re-priorización	Ayudante y Análisis y Management	Backlog actualizado con los bugs del sprint y con el costo en puntos de cada cambio de alcance solicitado

Este bosquejo es una propuesta de partida. La distribución definitiva surge de la priorización con el ayudante en su rol de cliente y se refleja en la planificación formal en ProjectLibre, incluidas las precedencias, la asignación de un dueño por historia y el camino crítico.